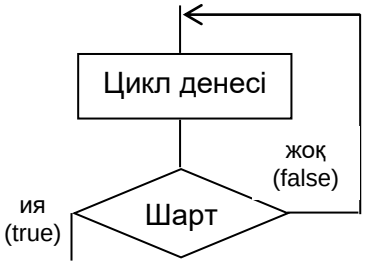
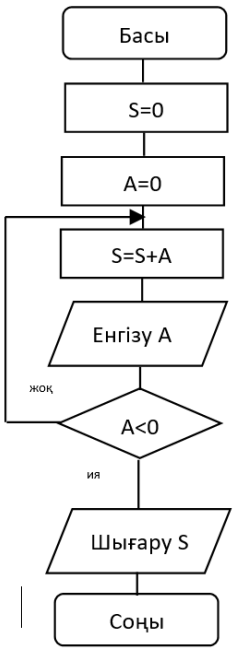
Сабақ жоспары

Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі: 8.3А бөлім - Программаларды әзірлеудің кіріктірілген орталары	**Мектеп:**
Күні:	**Мұғалімнің аты-жөні:**
Сынып: 8	**Қатысушылар саны:** **Қатыспағандар:**
Сабақ тақырыбы	**Соңғышартты цикл**
Осы сабақта қол жеткізілетін оқу мақсаттары	8.3.3.1 таңдау және қайталау операторларын программаны өңдеудің кіріктірілген ортасыныңда қолдану (C/C++, Python, Delphi, Lazarus)
Сабақ мақсаты	✓ есептің алгоритмдік моделін соңғышартты цикл арқылы құру ✓ блок-схема түрінде тапсырманың шешімін құру ✓ программалау тілінде соңғышартты циклді пайдаланып есептер шығару
Бағалау критерийлері	✓ есептің алгоритмдік моделін соңғышартты цикл арқылы құра алады ✓ блок-схема түрінде тапсырманың шешімін құра алады ✓ программалау тілінде соңғышартты циклді пайдаланып есептер шығара алады
Тілдік мақсаттар	**Пәндік терминология:** • Айнымалылар, алгоритмдік құрылым, циклдік алгоритм, блок-схема, программалық код, мәндерді тестілеу, параметрлі цикл **Оқу және жазуға арналған пайдалы сөз тіркестері** • Алгоритмдік құрылым түрлері..... • Цикл дегеніміз ..... • Циклдік алгоритмдердің түрлері …… • Тапсырмаларды шешу үшін ... • Тапсырмаларды тестілеу-бұл..... • Блок-схема-бұл.....
Құндылықтарды дарыту	1. Құрметтеу: топтық жұмыс кезінде жұптық қарым-қатынастарды дамытуды қамтиды 2. Академиялық адалдық: академиялық адалдық принциптерін сақтауға негізделген басқа адамдардың идеялары мен ойларын құрметтеу. 3. Өмір бойы білім алу
Пәнаралық байланыстар	Математика
Бастапқы білім	Алгоритм тұжырымдамасы, алгоритмді жазу түрлері, блок-схема, сызықтық және тармақталу құрылымдары

Сабақ барысы

Сабақ кезеңдері:	**Сабақта орындалатын іс-әрекеттер**	**Оқу ресурстары**
Сабақтың басы 0-5 мин	**1. Миға шабуыл** Оқушылар жұпта ситуацияны талқылайды. Нәтижені топта талқылайды Ситуация: ✓ Балмұздақ сатушы әрбір күннің соңында сатылған балмұздақтарының нәтижесінде келесі күнге жоспар жасайды, яғни, егер сатылған балмұздақтар мөлшері 70 пайыздан асса, келесі күнге тағы 50 пайыз әкелуге сұраныс бере алады.	Презентация

	? Бұл жағдайда қайталану саны белгілі ме ? Есепті қалайша шығаруға болады деп ойлайсыздар Мұғалім сабақтың тақырыбы мен мақсаттарын таныстырады	
Сабақтың ортасы 11-16 мин	**2. Жаңа тақырып: Жаңа білімді есепті шешу арқылы меңгерту** **Соңғышартты цикл** Циклдік алгоритмнің тағы бір түрі – шартты цикл денесі орындалған соң тексеретін алгоритм. Сондықтан, бұл шартты – шартты циклдің аяқталуы деп атауымызға да болады. Циклдің бұл түрі- *соңғышартты цикл* деп аталады. Бұл жағдайда цикл шарттың нәтижесі «жалған» (false) болғанша қайталанады, яғни шарт орындалғанға дейін жалғаса береді. Егер шарт бірден ақиқат болса, онда цикл кем дегенде 1 рет орындалады. ***Соңғышартты циклдің сипаттамасы*** Жалпы блок-схема  Циклдің орындалуы логикалық шарттың нәтижесі «жалған» болғанша жалғаса береді. Егер логикалық шарт орындалса, онда циклдан шығу орындалады.	Презентация Деңгейлік тапсырмалар
17-25 мин	**3. Жаңа тақырыпты бекіту (жұптық жұмыс: Мысал** *Келесі есепте сандар біртіндеп енгізіледі және енгізілген сандардың қосындысы табылады. Қосынды бірінші теріс сан енгізілгенше жалғаса береді*  Алгоритмнің блок-схемасы: Енгізілген сандардың қосындысын соңғышартты цикл арқылы бірінші теріс санға дейін табатын алгоритм блок-схемасы **Өзара бағалау.** Студенттер өз жұмыстарының нәтижелерімен бөліседі және өзара бағалау жүргізеді: оқушылар жұмыстарынң нәтижесін	

26-36 мин	бір-біріне түсіндіреді 4. **Жеке жұмыс:** Оқушылар тапсырмаларды соңғышартты циклді пайдалана отырып блок-схема арқылы шығарыңыз Оқушылар деңгейлік тапсырмаларды орындайды **№1 тапсырма:** Екі санды енгізіңіз (мысалы, A = 5 және B = 8) және олардың көбейтіндісін тек қосу операциясы арқылы табыңыз. **№ 2 тапсырма:** Екі санды енгізіңіз (мысалы, A = 45 және B = 8) және олардың бөліндісін (айнымалы A) тек қана алу операцияысн қолдана отырып табыңыз. **№ 3 тапсырма:** Экранға [-10,10] аралығына жататын 20 кездейсоқ сан шығады. Олардың ішіндегі -5-тен кіші теріс сандардың санын анықтаңыз.	
Сабақтың соңы 37-40 мин	5. **Рефлексия**. Сабақтың жазбаша рефлексиясы.Оқушылар келесі сұрақтарға жауап жазады: ! Жақсы түсіндім ? Сұрағым бар	Презентация

Қосымша ақпарат

Дифференциация – Сіз оқушыларға көбірек қолдау көрсету үшін не істейсіз? Қабілеті жоғары оқушыларға қандай тапсырма беруді көздеп отырсыз?	**Бағалау – Оқушылардың ақпаратты қаншалықты меңгергенін қалай тескересіз?**	**Пәнаралық байланыс. Қауіпсіздік ережелері. АКТ-мен байланыс. Құндылықтармен байланыс (тәрбиелік элемент)**
Қабілеті жоғары оқушылар есептерді шешу барысында қабілеті төменірек оқушыларға көмек береді, консультация жасайды.	Сабақ барысында ауызша және жазбаша қалыптастырушы бағалауға арналған тапсырмаларды жұпта және сыныппен талқылайды	Жұппен жұмыс барысында техникалық қауіпсіздік ережелерін сақтау